



Команде, послови и идемпотентност

Поуздан напредак без сигурне потврде

Тема и проблем

Разумети како се команда и дуготрајан посао воде кроз `retry`, преузимање и касне одговоре.

Слање захтева не значи да је удаљена радња завршена. Поновни покушај може помоћи, али може и да понови пословни ефекат.

НАПОМЕНА

Идемпотентност чува значење поновљеног захтева, а ограничено власништво над послом спречава сукоб `workers`.

Четири појма теме

Команда је захтев за промену света, а не обичан позив методе.

01

Захтев

валидирана намера

02

Извршење

рад у позадини

03

Потврда

може каснити

04

Исход

једном забележен резултат

Захтев

Захтев изражава пословну намеру и добија стабилан идентитет операције. Тај идентитет повезује поновљени покушај са истом намером, а не са новом радњом.

- 01 Носи стабилан идентитет операције, не случајан број.
- 02 Поновљени покушај се препознаје као иста намера.
- 03 Основа за идемпотентно руковање.

Извршење посла

Дуготрајан посао може чекати ресурс, променити власника или бити преузет након пада workera. Његов статус мора остати видљив независно од једног процеса.

- 01 Статус видљив независно од једног процеса.
- 02 Може бити преузет након пада workera.
- 03 Два workera не смеју веровати да су оба власници.

Касна потврда

Потврда може стићи након истека рока или након новог покушаја. Систем мора проверити да ли се односи на актуелно стање пре него што га измени.

- 01** Може стићи после истека рока или новог покушаја.
- 02** Проверава се према актуелном стању пре примене.
- 03** Не сме тихо преписати новије стање.

Јединствен исход

Идемпотентност чува један пословни исход за исту намеру, чак и када порука стигне више пута. Она не значи да се свака радња може безбедно понављати.

- 01 Један пословни исход без обзира на број покушаја.
- 02 Не значи да је свака радња безбедна за retry.
- 03 Retry има границу, не изводи се бесконачно.

Пример: поновљен захтев за исту радњу

Клијент не добија одговор на време и шаље исти захтев поново.

- 01 Поновни покушај користи исти идентитет операције када намера корисника није промењена.
- 02 Worker који преузима посао има ограничено време власништва и не може завршити рад након истека.
- 03 Касна потврда не сме преписати новије, завршено стање.

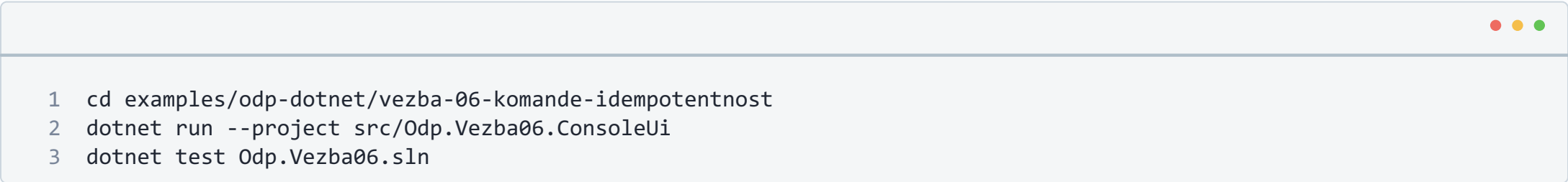
Шема поуздане команде

Retry повећава шансу да се радња заврши, док идемпотентност чува њено значење.

Елемент	Улога у току
Захтев	јединствена намера
Ред или посао	обрада у позадини
Lease	привремено власништво workera
Исход	једном забележен резултат

Покретање примера

Пример води команду ка удаљеном уређају кроз неизвесност.



```
1 cd examples/odp-dotnet/vezba-06-komande-idempotentnost
2 dotnet run --project src/Odp.Vezba06.ConsoleUi
3 dotnet test Odp.Vezba06.sln
```

Правило у коду

Поновљени захтев са истим CommandId не шаље команду други пут.

```
1 public (DeviceCommand Command, string Code) Acknowledge(DeviceCommand command) =>
2     command.State switch
3     {
4         CommandState.Sent =>
5             (command with { State = CommandState.Acknowledged }, CommandCodes.Acknowledged),
6         CommandState.TimedOut =>
7             (command with { State = CommandState.Acknowledged }, CommandCodes.LateAckReconciled),
8         _ => (command, CommandCodes.AckDuplicate)
9     };
```

Тест који задаје квар

После истека се шаље иста команда; уређај је прима два пута, а извршава једном.

```
1 [Test]
2 public void Run_WhenAckIsMissing_ResendsTheSameCommandAndTheDeviceExecutesItOnce()
3 {
4     _dispatch.Dispatch("cmd-1", "antena-1", "rotate:120");
5     _clock.Advance(TimeSpan.FromSeconds(12));
6
7     var outcomes = _retry.Run();
8
9     using (Assert.EnterMultipleScope())
10    {
11        Assert.That(outcomes, Is.EqualTo(new[] { new RetryOutcome("cmd-1", CommandCodes.Retried) }));
12        Assert.That(_device.Deliveries, Is.EqualTo(2));
13        Assert.That(_device.ExecutedCommandIds, Is.EqualTo(new[] { "cmd-1" }));
14    }
15 }
```

Испис демонстрације

Потврда која стигне после одустајања исправља стање (late_ack_reconciled).

```
1 operator šalje komandu -> command_sent (pokušaj 1)
2 operator ponavlja isti zahtev -> command_already_dispatched (pokušaj 1)
3 potvrda nije stigla 12 s -> cmd-7: command_retried
4 potvrda nije stigla još 12 s -> cmd-7: attempts_exhausted
5 zakasnela potvrda -> late_ack_reconciled
6 ista potvrda ponovo -> ack_duplicate
7
8 Uređaj je primio 2 isporuke, a izvršio 1 komandu.
```

Принципи и замке

Принцип важи тек када је препозната и замка која га тихо поништава.

ПРИНЦИПИ

Статус команде описује знање система, не нагађање о удаљеном свету.

Idempotency кључ везује поновљене покушаје за исти пословни резултат.

Lease има рок и штити систем од закашњелог рада претходног власника.

ЗАМКЕ

Retry без границе и без разлога за престанак.

Две обраде које обе верују да су власници посла.

Касна потврда која преписује завршено стање.

Типичне грешке

Ове грешке се најчешће понављају када се принцип површно примени.

- 01** Retry без границе.
- 02** Два workers верују да су власници.
- 03** Касна потврда преписује ново стање.

Како се принцип примењује

Кораци показују како се принцип препознаје и доследно спроводи у развоју.

- 01** Раздвојити пријем, обраду и приказ исхода.
- 02** Везати понављање за идентитет операције.
- 03** Тестирати пад `worker`а и касну потврду.

Питање за дискусију

Одговор се образлаже failure сценаријем и тестом, а не описом срећног пута.

Која радња би имала неприхватљиву последицу ако се изврши два пута и шта је њен стабилни идентитет?

ЗА ВЕЖБУ

Која би последица дуплог извршења била неприхватљива и који идентитет операције спречава такав исход?

Задатак уз пример

Проширење примера уз вежбу; правило иде у домен, а доказ у тест.

- 01 Додати одлагање између покушаја (RetryDelay) које расте са бројем покушаја.
- 02 Правило додати у CommandLifecycle и тестом показати да се поновно слање не дешава пре истека одлагања.

Контролна тачка Р3 (07.04.)

Трећа контролна тачка (Вежба 5–6) заокружује основни ниво система и поставља базну линију тестова пред следећу фазу рада.

- 01 Кључни use-case-ови имају тестове за успешне, негативне и failure сценарије.
- 02 Извештај о покривености је прегледан.
- 03 Најмање један bug је најпре репродукован тестом уз FailureSimulator.
- 04 Стабилна верзија језгра је означена Git tag-ом manual-core-baseline.

Резиме

Тим раздваја пријем захтева, обраду у позадини и приказ исхода.

Retry повећава шансу да се радња заврши, док идемпотентност чува њено значење.

НАПОМЕНА

Наредна вежба: Рад без везе и поуздана испорука.